

Empuje de bóveda

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5106 · Empuje de bóveda
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 27 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1727-1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 21 testimonios integrados · 11 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Esfuerzo lateral u oblicuo que una bóveda transmite hacia arranques, paredes, estribos, machones o botareles por efecto del peso y de la disposición de sus dovelas. Puede abrir los apoyos, separar dovelas o producir desplomos, por lo que su dirección debe conocerse antes de fijar el contrarresto.

La magnitud y el lugar de aplicación dependen de luz, montea o curvatura, diámetro, espesor, peso, altura de los machones, aparejo y especie de bóveda. Los textos distinguen la acción lateral general, la concentración angular, las resultantes combinadas y el empuje casi nulo atribuido a ciertas bóvedas tabicadas bien trabadas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5106 · ESFUERZO, DIRECCIÓN Y CONTRARRESTO · 21 TESTIMONIOS

Tomás Vicente Tosca · 1727

1. Origen y contrarresto

«Es indubitable que los arcos, y bóvedas tienen gran fuerza contra las paredes de los lados [...] por lo qual para que estas puedan resistir al impulso que les imprime el arco, es forzoso tengan proporcionados refuerzos que comunmente llamamos estribos.»

Montea y cortes de cantería, 1727, PDF p. 37.

MR-EBV-01 · CEN-5106 · H-011. Cotejo visual directo: Explica el empuje por gravedad y la función del estribo.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Concentración angular

«[...] una bóveda tiene fuerte repujo en sus ángulos; y assi será menester armarla, y fortalecerla allí con buenos estribos.»

Montea y cortes de cantería, 1727, PDF p. 151.

MR-EBV-02 · CEN-5106 · H-011. Cotejo visual directo: Localiza una zona de concentración del esfuerzo.

Christiano Rieger · 1763

3. Estribos y ligereza

«Al empuje de los arcos se ponen estribos, ó contra-fuertes, y para que estos no salgan demasiado anchos, se procurará hacer el arco lo mas ligero, que sea posible.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, PDF p. 263.

MR-EBV-03 · CEN-5106 · H-016. Cotejo visual directo: Vincula contrarresto y reducción del peso.

Christiano Rieger · 1763

4. Pechinas y esperones

«Los rincones, llamados Senos, han de solidar[e] bien, para que resistan al empuje de la bóveda, ó poner esperones arqueados hasta la mitad de la altura.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, PDF p. 266.

MR-EBV-04 · CEN-5106 · H-016. Cotejo visual directo: Prescribe refuerzo en los senos de una bóveda.

Simonin · 1795

5. Definición mecánica

«EMPUJE. s. m. El esfuerzo que á impulso de su gravedad hace una Bóveda con direccion ácia las embecaduras, para hacer caer ó derrivar los estribos [...] cuyo esfuerzo es tanto mayor, quanto es menor la Montea ó sagita de la Bóveda, con respecto á su diámetro.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 14.

MR-EBV-05 · CEN-5106 · H-022. Cotejo visual directo: Define causa, dirección, efecto y relación geométrica.

Simonin · 1795

6. Daño observable

«SENTIRSE. [...] Dícese así quando las Paredes que sostienen las Bóvedas se abren por el mucho empuje: esto se conoce en el desplomo de las mismas Paredes, ó en la separacion de las Dobelas.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 19.

MR-EBV-06 · CEN-5106 · H-022. Cotejo visual directo: Describe los síntomas materiales de empuje excesivo.

Benito Bails · 1796

7. Carga oblicua

«Otras cargas obran en línea oblicua, esto es, empujando á derecha é izquierda; tales son las bóvedas, cuyo empuje es tanto mayor, quanto menor es su curvatura.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 153.

MR-EBV-07 · CEN-5106 · H-023. Cotejo visual directo: Distingue el empuje de la carga vertical.

Benito Bails · 1796

8. Dirección del empuje antes del cálculo

«No basta saber que hay empujo para contrarrestarle, es preciso conocer en que dirección obra.»

Arquitectura civil, 1796, p. 526 (PDF p. 572).

MR-EBV-08 · CEN-5106. La dirección de la resultante precede al dimensionamiento de machones y estribos.

Benito Bails · 1796

9. Curva, diámetro y grueso

«[...] quanto mayor fuere el diámetro de una bóveda, tanto mas empujará; y que conforme fuere su arco mas ó menos levantado, tendrá tambien menos ó mas empujo.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 573.

MR-EBV-09 · CEN-5106 · H-023. Cotejo visual directo: Relaciona cuantía del empuje con geometría y dimensión.

Benito Bails · 1796

10. Dirección según la especie

«[...] un cañon seguido de bóveda solo obra en las paredes laterales [...] una bóveda en rincon de claustro empuja todas las paredes [...] la bóveda por arista hace su empujo en los ángulos ó esquinas [...]»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 575.

MR-EBV-10 · CEN-5106 · H-023. Cotejo visual directo: Distribuye el esfuerzo según la clase de bóveda.

Benito Bails · 1796

11. Empuje casi nulo de la tabicada

«El grueso de las bóvedas tabicadas es apenas reparable por razón de estar asentados de plano los ladrillos, con lo que es quasi ninguno su empujo [...]»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 630.

MR-EBV-11 · CEN-5106 · H-023. Cotejo visual directo: Contrasta el comportamiento de la bóveda tabicada.

Benito Bails · 1802

12. Definición lexicográfica

«EMPUJO. s. m. La fuerza con que un cuerpo empuja á otro de lado, como una bóveda empuja sus estribos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 41.

MR-EBV-12 · CEN-5106 · H-025. Cotejo visual directo: Reduce la voz a su relación lateral entre bóveda y estribo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

13. Dirección en pechinas

«La pechina tendrá en su planta y alzado, la forma de una verdadera cuña, y por lo mismo su empuje y el del cimborio que en ella estriba, solo obrarán contra los lados del cuadrado [...]»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 39.

MR-EBV-13 · CEN-5106 · H-026. Cotejo visual directo: Precisa el recorrido del empuje en pechina y cimborio.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

14. Extensión, rebaje y grueso

«Siendo notorio que el mayor ó menor empuje de las bóvedas pende de su mucha estension, ó de ser mas ó menos rebajadas, y de su grueso.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. 46 (PDF p. 55).

MR-EBV-14 · CEN-5106. Fornés confirma la triada extensión-rebaje-espesor y la aplica a bóvedas tabicadas.

Mariano Matallana · 1848

15. Botarete

«Botarete.—El que se tira desde una bóveda á un botarel para dirigir á este parte del empuje de aquella.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 35.

MR-EBV-15 · CEN-5106 · H-027. Cotejo visual directo: Documenta una pieza de transferencia del empuje.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

16. Dependencia entre apoyos

«[...] las consideraciones que dejamos explicadas en la fábrica de estas bóvedas [...] dando márgen á indicar la construccion mas análoga á su empuje [...]»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, PDF p. 12.

MR-EBV-16 · CEN-5106 · H-028. Cotejo visual directo: Mantiene la lectura del empuje conforme a la disposición de la fábrica.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

17. Persistencia doctrinal en la segunda edición

«Siendo notorio que el mayor ó menor empuje de las bóvedas pende de su mucha estension, ó de ser mas ó menos rebajadas, y de su grueso.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, p. 46 (PDF p. 18).

MR-EBV-17 · CEN-5106. La segunda edición conserva literalmente la regla de las tres variables principales.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

18. Empuje desigual en bóveda elíptica

«Cuando se forma un cerramiento que haya de cubrirse con bóveda elíptica; entonces en razon á los mayores empujes en el sentido del eje mayor, es necesario dar mas espesor al muro en dicha parte.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. 271 (PDF p. 292).

MR-EBV-18 · CEN-5106. El nuevo cotejo 35/35 vincula la anisotropía geométrica de la bóveda elíptica con el refuerzo diferencial del muro.

Jules Adeline · 1887

19. Botarel o estribo

«Botarel.—[Arq.]—Macizo de albañilería que sirve para contrarrestar el empuje de una bóveda. También se dice Estribo.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 79.

MR-EBV-19 · CEN-5106 · H-032. Cotejo visual directo: Cierra la serie con la equivalencia funcional botarel-estribo.

Jules Adeline · 1887

20. Estribo como contrarresto

«Estribo. [...] Macizo de albañilería que sirve para contrarrestar el empuje de la bóveda.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Estribo» (PDF p. 240).

MR-EBV-20 · CEN-5106. La definición mantiene unida la acción de la bóveda y la función resistente del estribo.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

21. Concentración de resultantes en apoyos

«Se hizo necesario estudiar el medio más ventajoso de asimilar estos empujes haciendo que su resultante obrara en ciertos sitios.»

Estereotomía de la piedra, 2.^a parte, 1897, capítulo sobre bóvedas compuestas (PDF p. 87).

MR-EBV-21 · CEN-5106. La formulación tardía desplaza el análisis hacia la concentración deliberada de resultantes.

LECTURA COMPARADA

Tosca documenta primero el impulso y repujo de arcos y bóvedas y su concentración angular. Rieger relaciona empuje, estribos, ligereza y consolidación de senos. Simonin ofrece la definición mecánica más completa y añade el diagnóstico por desplome de paredes o separación de dovelas.

Bails integra el fenómeno en una teoría de cargas: distingue su dirección por especie de bóveda, enumera diámetro, curvatura, grueso y altura de machones, y contrasta la bóveda ordinaria con la tabicada. Su diccionario fija la variante empujo o empuje.

Fornés aplica la doctrina a pechinas y tabicadas; Matallana y Adeline precisan botarete, botarel y estribo; Espinosa relaciona la geometría elíptica con un refuerzo desigual; Rovira formula la conducción conjunta de empujes hacia una resultante y un punto de contrarresto.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: empuje; empujo; empuje de la bóveda; empuje de las bóvedas; empujar sobre las paredes.
- Embecaduras, arranques, estribos, machones, paredes y contrafuertes designan zonas o elementos relacionados, no sinónimos del empuje.
- Contrarrestar, apeaar y resistir describen respuestas estructurales frente al empuje.
- La voz histórica expresa una acción oblicua o lateral; no debe reducirse al peso vertical de la bóveda.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron nuevamente las 35 fuentes históricas únicas para empuje, empujo, impulso, repujo, empujar, contrarresto y formas técnicas equivalentes justificadas. Se integraron 21 testimonios pertinentes y no redundantes procedentes de 11 fuentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; primera documentación localizada en 1727 y última en 1897. Las coincidencias meramente léxicas o ajenas a bóvedas se clasificaron como negativas en la matriz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una genealogía técnica para interpretar descripciones históricas de estabilidad, grietas, desplomes y dimensionamiento de estribos. Permite reconocer que los tratados operan con dirección, geometría, peso y apoyo, aunque no empleen la terminología contemporánea del análisis estructural.

Es útil en historia de la construcción, diagnóstico patrimonial y lectura crítica de memorias antiguas, evitando trasladar sin mediación modelos matemáticos modernos a formulaciones históricas.

RELACIONADO CON

Bóveda; Estribo; Machón; Contrafuerte; Botarel; Arco botarete; Embecadura; Arranque; Dovela; Montea; Sagita; Carga; Apeo; Equilibrio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tosca, Tomás Vicente. Montea y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- Rieger, Christiano. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Simonin, J. F. Arte de la montea. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa, Antonio. Estereotomía de la piedra, 2.^a parte. Barcelona, 1897.